부모용 진행 안내 · 근호의 덧셈과 뺄셈

중3 수학 · 실수와그계산 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-SQRTADD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 근호 안의 수가 같은 항끼리 동류항처럼 근호 앞의 수를 더하거나 빼고, 근호 안의 수가 다른 항은 더 합치지 않는다($\sqrt{2}+\sqrt{3}\neq\sqrt{5}$).
확인 타일 모형(S03), 시범(S04), 연습(S05, S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 활동지 1
성공 기준 $2\sqrt{3}+5\sqrt{3}=7\sqrt{3}$, $5\sqrt{2}-3\sqrt{3}-2\sqrt{2}+\sqrt{3}=3\sqrt{2}-2\sqrt{3}$을 계산하고, $\sqrt{2}+\sqrt{3}$과 $\sqrt{5}$가 다름을 어림값(3.146과 2.236)으로 보인다.

목표 B 근호 안을 $a\sqrt{b}$ 꼴로 간단히 하거나, 분모를 유리화하거나, 분배법칙으로 괄호를 푼 뒤 근호 안의 수가 같은 것끼리 계산한다.
확인 시범(S07, S08), 연습(S09, S10), 혼자 해 보기(S11 ③~⑥), 마무리(S13), 활동지 2·3·4
성공 기준 $\sqrt{12}+\sqrt{27}=2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$, $\sqrt{20}+\sqrt{5}$분의 $10=4\sqrt{5}$, $\sqrt{50}-2\sqrt{8}+\sqrt{18}=4\sqrt{2}$, $\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)-2\sqrt{3}=3$을 계산한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 근호의 곱셈과 나눗셈
- 다항식의 덧셈과 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(근호의 곱셈과 나눗셈, 다항식의 덧셈과 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
근호 안의 수끼리 더한다($\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$, $\sqrt{12}+\sqrt{27}=\sqrt{39}$).	어림값으로 두 값이 다름을 보이고(S06, S10), 문자식 $a+b$를 ab나 $2ab$로 쓰지 않는 것과 비교한다(S04).

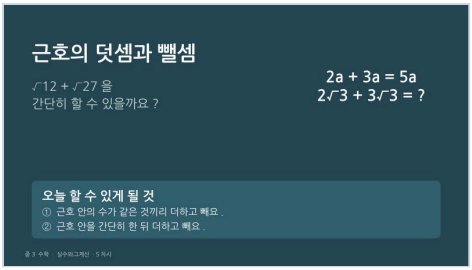
근호 안을 간단히 하지 않아 같은 것끼리 모으지 못한다(√48 − √27을 √21로 쓰거나 그대로 둔다).	각 항을 먼저 a√b 꼴로 바꾸어 쓰게 한다(S07, S09).
괄호 앞의 − 를 뒤 항에 적용하지 않는다(3√6 − (√6 − 2√2) = 2√6 − 2√2).	다항식의 뺄셈처럼 괄호를 풀며 모든 항의 부호를 바꾼다(S05 ⑥, 활동지 1 ④).
√a 앞의 계수 1을 빠뜨려 계산한다(√7 − 4√7 = −4√7).	√7 = 1√7로 써서 계산하게 한다(S04 핵심, S05 ③).

오늘 다루지 않는 것 근호 안의 수가 같은 항끼리의 덧셈·뺄셈, a√b 꼴로 간단히 한 뒤의 덧셈·뺄셈, 분모를 유리화(분모가 √b, a√b 꼴)하거나 분배법칙(√a(√b + c))을 쓴 뒤의 덧셈·뺄셈, 어림값을 이용한 확인을 다룬다. 곱셈 공식을 쓰는 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$과 분모가 √a ± √b 꼴인 유리화는 다루지 않는다(곱셈 공식 뒤에 다룬다).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(동류항, 다항식의 뺄셈, a√b 꼴, 분모의 유리화)	약 3분	—
S03	근호 안이 같은 것끼리 더하기(타일 모형)	약 3분	A
S04	근호 안이 다른 항이 섞인 식(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(근호 안이 같은 것끼리)	약 4분	A
S06	오개념 비교(√2 + √3 = √5)	약 2분	A
S07	근호 안을 간단히 한 뒤 더하기(시범)	약 3분	B
S08	유리화·분배법칙을 쓴 뒤 더하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(간단히 한 뒤 덧셈·뺄셈)	약 4분	B
S10	오개념 비교(간단히 하지 않고 근호 안끼리 더함)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(동류항, a√b 꼴)	약 5분	—

장별 안내



S01 근호의 덧셈과 뺄셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

문자식의 동류항 계산(2a + 3a = 5a)과 근호의 덧셈을 나란히 놓아 계산 방법을 예상하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2a + 3a는 얼마였지?”
- “a 자리에 √3이 있다고 생각하면 2√3 + 3√3은?”
- “√12 + √27도 이렇게 할 수 있을까?”

예상 답

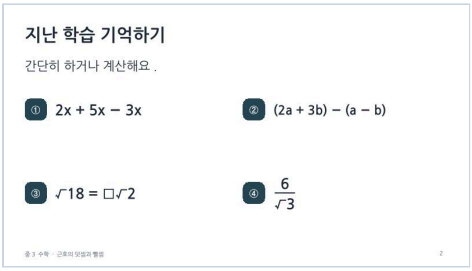
- “5a요.”
- “5√3이요.”
- “근호 안이 달라서 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 2√3은 √3이 2개라는 뜻이라고 말해 줍니다.

주의

- √12 + √27 = 2√3 + 3√3 = 5√3입니다. S07에서 함께 풉니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(동류항, 다항식의 뺄셈, a√b 꼴, 분모의 유리화) · 약 3분

중2의 동류항 계산과 다항식의 뺄셈, 앞 차시의 a√b 꼴과 분모의 유리화를 확인합니다. 오늘 모두 이어서 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x끼리 계산해.”
- “②는 괄호 앞의 − 를 풀면 부호가 어떻게 돼?”
- “④는 분모를 유리화해 봐.”

정답

- ① 4x
- ② a + 4b
- ③ 3
- ④ 2√3

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 중2 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’을, ③④가 흔들리면 앞 차시 ‘근호의 곱셈과 나눗셈’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②를 a + 2b로 쓰면 −(a − b)에서 −b를 +b로 바꾸지 않은 것입니다.
- ③④를 오늘 S07~S09에서 다시 씁니다.



S03 **√3이 몇 개일까요** · 근호 안이 같은 것끼리 더하기(타일 모형) · 약 3분

√3 타일 2개와 5개를 모으면 7개가 되듯, 근호 안의 수가 같으면 근호 앞의 수끼리 더하고 뺌을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “위 줄에 √3 타일이 몇 개, 몇 개 있어?”
- “모두 몇 개야? 그럼 2√3 + 5√3은?”
- “5√3 − 2√3은?”

예상 답

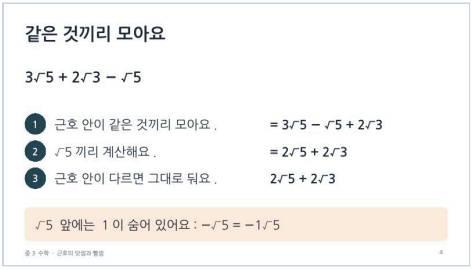
- “2개, 5개요.”
- “7개요. 7√3이요.”
- “3√3이요.”

막히면

- 종이를 잘라 ‘√3’이라고 쓴 카드 7장을 만들어 직접 모아 봅니다.

주의

- 근호 안의 수는 바뀌지 않습니다. 2√3 + 5√3을 7√6처럼 근호 안까지 더하는 실수를 살핍니다.
- a√b에서 √b가 같은 항끼리를 동류항처럼 생각합니다.



S04 **같은 것끼리 모아요** · 근호 안이 다른 항이 섞인 식(시범) · 약 3분

근호 안의 수가 다른 항이 섞여 있을 때 같은 것끼리만 모아 계산하고, 나머지는 그대로 두는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “근호 안이 5인 항을 찾아볼래?”
- “3√5 − √5는? √5 앞에는 1이 숨어 있어.”
- “2√5와 2√3은 더 합칠 수 있을까?”

예상 답

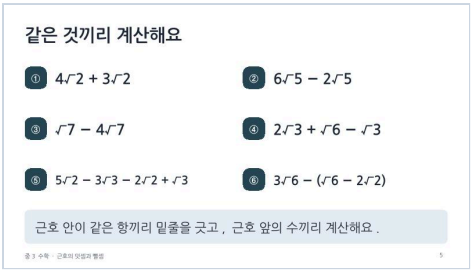
- “3√5와 −√5요.”
- “2√5요.”
- “근호 안이 달라서 못 합쳐요.”

막히면

- 3a + 2b − a를 먼저 계산하게 하고(2a + 2b), a 대신 √5, b 대신 √3을 넣어 봅니다.

주의

- 2√5 + 2√3을 4√8처럼 합치는 실수(M1)를 살핍니다. 다항식의 2a + 2b를 4ab로 쓰지 않는 것과 같습니다.



S05 같은 것끼리 계산해요 · 안내받는 연습(근호 안이 같은 것끼리) · 약 4분

도움을 받으며 근호 안의 수가 같은 것끼리 모아 덧셈과 뺄셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③의 √7은 1√7이야. 1 − 4는?”
- “⑤는 √2끼리, √3끼리 다른 색으로 밑줄을 그어 봐.”
- “⑥은 괄호 앞의 − 를 먼저 풀어.”

정답

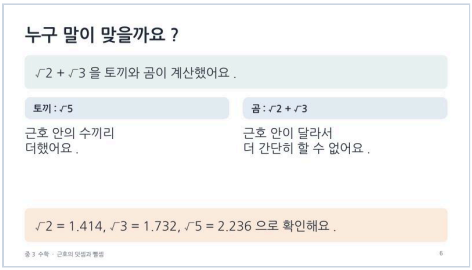
- ① 7√2
- ② 4√5
- ③ −3√7
- ④ √3 + √6
- ⑤ 3√2 − 2√3
- ⑥ 2√6 + 2√2

막히면

- 근호를 문자로 바꿔 생각하게 합니다: ⑤는 5a − 3b − 2a + b.

주의

- ④를 √9 = 3이나 √3 + √6 = √9로 쓰면 M1입니다.
- ⑥은 3√6 − √6 + 2√2 = 2√6 + 2√2입니다. −(−2√2) = +2√2.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(√2 + √3 = √5) · 약 2분

근호 안의 수끼리 더하는 실수(M1)를 어림값으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “√2 + √3을 어림값으로 계산하면?”
- “√5는 2.236이야. 같아?”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “1.414 + 1.732 = 3.146이요.”
- “달라요.” “곰이 맞아요.”

정답

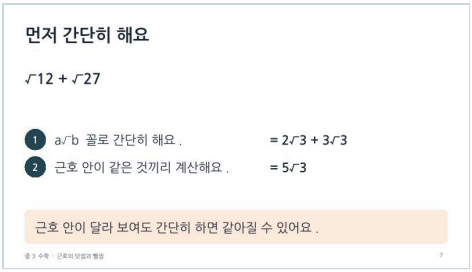
- 곰이 맞습니다. √2 + √3 ≈ 3.146, √5 ≈ 2.236으로 다릅니다.

막히면

- √9 + √16 = 3 + 4 = 7인데 √25 = 5임을 보여 줍니다. 근호 안끼리 더하면 안 됩니다.

주의

- 곱셈은 √2 × √3 = √6이 되지만 덧셈은 √2 + √3 ≠ √5입니다. 앞 차시와 헷갈리지 않게 합니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **먼저 간단히 해요** · 근호 안을 간단히 한 뒤 더하기(시범) · 약 3분

근호 안의 수가 다르더라도 a√b 꼴로 간단히 하면 근호 안이 같아져 계산할 수 있음을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “√12와 √27을 a√b 꼴로 바꾸면?”
- “이제 근호 안이 같아졌어. 더하면?”

예상 답

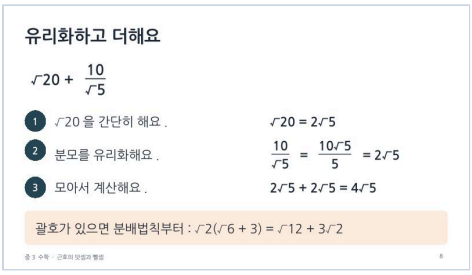
- “2√3이랑 3√3이요.”
- “5√3이요.”

막히면

- 12 = 4 × 3, 27 = 9 × 3처럼 제곱수를 찾아 쓰게 합니다(앞 차시 S07).

주의

- 처음 질문(S01)의 답입니다. √12 + √27 = √39로 쓰는 실수(M1)를 살핍니다.



S08 **유리화하고 더해요** · 유리화·분배법칙을 쓴 뒤 더하기(시범) · 약 3분

분모에 근호가 있거나 괄호가 있으면 먼저 유리화·분배법칙으로 정리한 뒤 근호 안이 같은 것끼리 계산함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “√20은 a√b 꼴로 뭐야?”
- “√5분의 10을 유리화하면?”
- “이제 더하면?”

예상 답

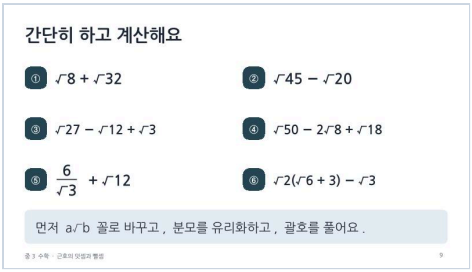
- “2√5요.”
- “5분의 10√5니까 2√5요.”
- “4√5요.”

막히면

- 유리화 단계만 따로 앞 차시 S11처럼 세 줄로 쓰게 합니다.

주의

- 계산 순서: ① 괄호 풀기(분배법칙) ② 근호 안 간단히, 분모 유리화 ③ 근호 안이 같은 것끼리 계산.
- √2(√6 + 3) = √12 + 3√2 = 2√3 + 3√2입니다(더 합칠 수 없음).



S09 간단히 하고 계산해요 · 안내받는 연습(간단히 한 뒤 덧셈·뺄셈) · 약 4분

도움을 받으며 근호 안을 간단히 하거나 유리화·분배법칙을 쓴 뒤 덧셈과 뺄셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 √8과 √32를 a√b 꼴로 바꾸면?”
- “④의 2√8은 2 × 2√2야.”
- “⑥은 분배법칙부터 해 봐.”

정답

- ① 6√2
- ② √5
- ③ 2√3
- ④ 4√2
- ⑤ 4√3
- ⑥ 3√2 + √3

막히면

- 각 항 아래에 a√b 꼴을 먼저 적게 하고, 그다음 줄에서 계산하게 합니다.

주의

- ④는 5√2 − 4√2 + 3√2 = 4√2입니다. 2√8 = 2 × 2√2 = 4√2를 2√8 = √16으로 쓰는 실수를 살핍니다.
- ⑥은 √12 + 3√2 − √3 = 2√3 + 3√2 − √3 = 3√2 + √3입니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(간단히 하지 않고 근호 안끼리 더함) · 약 2분

근호 안을 간단히 하지 않고 근호 안의 수끼리 더하는 실수(M1)를 어림값으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “√8과 √18은 a√b 꼴로 뭐야?”
- “5√2는 어림하면 얼마야? 5 × 1.414는?”
- “√26은 5와 6 사이야. 누가 맞아?”

예상 답

- “2√2, 3√2요.”
- “7.07이요.”
- “곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. √8 + √18 = 2√2 + 3√2 = 5√2 ≈ 7.07, √26 ≈ 5.10

막히면

- √8 ≈ 2.828, √18 ≈ 4.243을 더해 7.07이 됨을 함께 계산합니다.

주의

- √26은 $5^2 = 25$와 $6^2 = 36$ 사이라서 5와 6 사이입니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 근호 안이 같은 것끼리 계산하고(A), 간단히·유리화·분배법칙을 쓴 뒤 계산하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑥번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

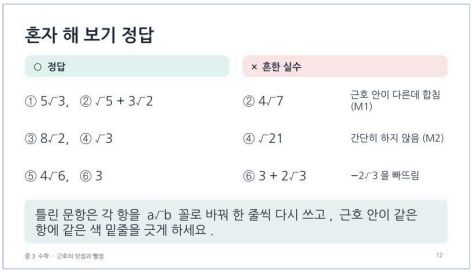
- ① $5\sqrt{3}$
- ② $\sqrt{5} + 3\sqrt{2}$
- ③ $8\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{3}$
- ⑤ $4\sqrt{6}$
- ⑥ 3

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “근호 안을 더 간단히 할 수 있어?” “근호 안이 같은 항끼리 모았어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑥은 $(\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3$입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 근호 안끼리 더하는 실수와 간단히 하지 않은 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 틀린 문항은 각 항을 a√b 꼴로 바꿔 다시 해 보자.”

정답

- ① $5\sqrt{3}$ ② $\sqrt{5} + 3\sqrt{2}$ ③ $8\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{6}$ ⑥ 3

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③~⑥이 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- ④는 $4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = \sqrt{3}$입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 간단히 한 뒤 더하기를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 둘레는 (가로 + 세로) × 2야.”
- “②는 먼저 간단히 해서 □√2 꼴로 만들어 봐.”

정답

- ① 2 × (2√3 + 3√3) = 10√3
- ② 5√2 = 5 × 1.414 = 7.07

막히면

- ①에서 둘레를 가로 × 세로(넓이)와 헷갈리면 직사각형을 그려 네 변을 따라가 보게 합니다.

주의

- ②를 √26으로 계산하면 S10을 다시 봅니다.
- ①②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “근호가 있는 식을 더하고 뺄 때 무엇부터 해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “a√b 꼴로 간단히 하고, 근호 안이 같은 것끼리 계산해요.”

정답

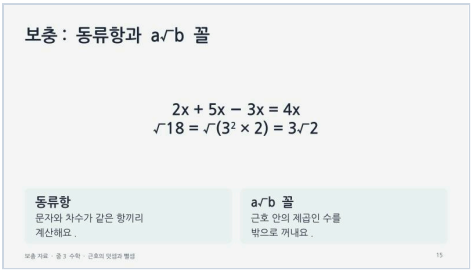
- ① 3√7
- ② 3√2
- ③ 2√3

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이것으로 ‘실수와 그 계산’ 단원을 마칩니다. 다음 차시 ‘곱셈 공식 1’에서는 다항식의 곱셈과 $(a + b)^2$을 배웁니다.



S15 **보충: 동류항과 a√b 꼴** · 선수 학습 보충(동류항, a√b 꼴) · 약 5분

S02가 흔들리면 동류항 계산과 a√b 꼴로 간단히 하기를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x, 5x, −3x는 모두 x가 있는 항이야. 계수끼리 계산하면?”
- “18 안에 있는 제곱수는?”
- “√9는 3이니까 √18은?”

정답

- 4x
- 18 = 9 × 2
- 3√2

막히면

- 제곱수 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49를 공책에 써 두고 찾게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’과 앞 차시 ‘근호의 곱셈과 나눗셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 7√3 ② −5√7 ③ −2√2 + 5√5 ④ √6 − √3
2	① 2√3 + 5√3 = 7√3 ② 3√7 − 2√7 = √7 ③ 4√2 − 3√2 + 2√2 = 3√2 ④ 4√5 − 3√5 = √5
3	① 2√2 + 3√2 = 5√2 ② √18 − √6 + √6 = 3√2
4	근호 안의 수끼리 더할 수 없다. √12 = 2√3이므로 √3 + 2√3 = 3√3
5	① 3√7 ② 3√2 ③ 2√3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 동류항·다항식 흔들림(보충 S15) □ a√b 꼴·유리화 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 같은 것끼리(①②)만 □ 간단히 한 뒤(③~⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 근호 안끼리 더함(M1) □ 간단히 하지 않음(M2) □ 괄호 앞 − 부호(M3) □ √a 앞의 1을 빠뜨림(M4) □

메모: _____